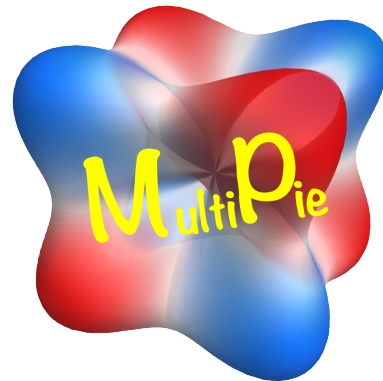


# MultiPie Manual



<https://cmt-mu.github.io/MultiPie/>

for Version 2.2 (2026.7)

Hiroaki Kusunose

## 機能

## • 群論データ

| 内容            | 結晶点群 | 空間群 | 磁気点群 | 磁気空間群 |
|---------------|------|-----|------|-------|
| 対称操作          | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| Wyckoff (サイト) | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| Wyckoff (ボンド) | ✓    | ✓   |      |       |
| 指標            | ✓    |     |      |       |
| 調和関数          | ✓    |     |      |       |
| 活性多極子         |      |     | ✓    |       |

## • 対称性適合基底 (SAMB) データ

| 内容                     | 結晶点群 | 空間群 | 磁気点群 | 磁気空間群 |
|------------------------|------|-----|------|-------|
| 点群のClebsch-Gordan係数    | ✓    |     |      |       |
| 原子 SAMB (X)            | ✓    |     |      |       |
| サイト/ボンド・クラスター SAMB (Y) | ✓    | ✓   |      |       |
| 合成 SAMB (Z)            | ✓    | ✓   |      |       |

## • 群論データ一覧 PDF

[https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/group\\_doc.html](https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/group_doc.html)

## • SAMB を用いた模型生成と物理量計算

\$ mp\_create ./input\_file.py      入力ファイル (模型) から SAMB 生成

\$ mp\_analyze ./control\_file.py    コントロールファイル (物理量) から物理量計算

# MultiPie - 対称性適合多極子基底 (SAMB)

物理的自由度 (以下の基本対称操作の固有値で分類できる)

- ・ 時間反転の偶奇 (電気 or 磁気)
- ・ 空間反転の属性 (極性 or 軸性)
- ・ 空間回転の異方性 (ランクと成分)

$$X_{lm} (X = Q, G, T, M)$$

| 時間 / 空間 | 極性          | 軸性          |
|---------|-------------|-------------|
| 偶       | Q (電気)      | G (電気トロイダル) |
| 奇       | T (磁気トロイダル) | M (磁気)      |

点群は回転群の部分群

ユニタリー変換

点群の既約表現で分類

( $\Gamma, n$ ): 既約表現と多重度

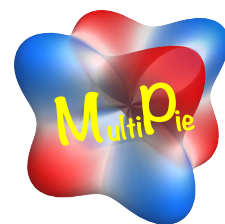
$\gamma$ : 成分

$$X_{lm} \rightarrow X_{l\Gamma n\gamma} = \sum_m c_{\Gamma n\gamma}^{lm} X_{lm}$$

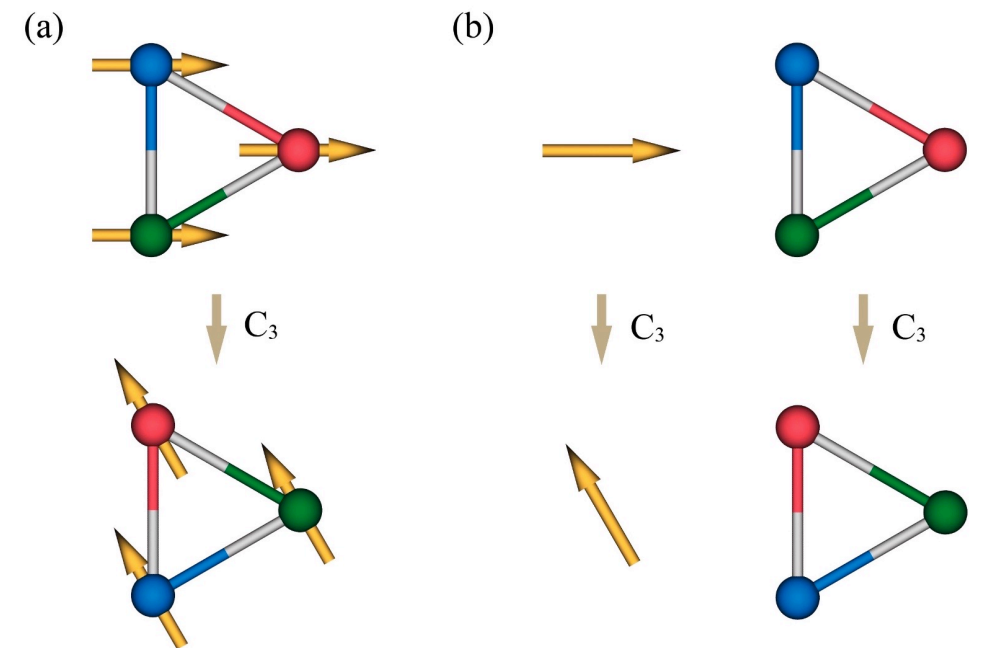
点群の対称操作 = 内部自由度と構造 (空間位置) とに独立に作用

- ・ 内部自由度 (atomic multipole)  $X_{lm}$
- ・ 構造 (cluster multipole)  $Y_{lm}$
- ・ 合成基底 (combined multipole)

$$Z_{lm} = \sum_{l_1 m_1, l_2 m_2} c_{lm}^{l_1 m_1, l_2 m_2} X_{l_1 m_1} Y_{l_2 m_2}$$



$$\Rightarrow \{ Z_j \}$$



対称操作

内部自由度  
(atomic)

構造  
(クラスター)

# MultiPie - 模型構築 (例：グラフェン)

## 入力ファイル

```
# graphene_in.py
graphene_in = {
    "model": "graphene", # name of model.
    "group": 191, # No. of space group.
    "cell": {"c": 4}, # set large enough interlayer distance.
    #
    "site": {"C": ("[1/3,2/3,0]", "pz")}, # positions of C site and its orbital.
    "bond": [{"C", "C", [1, 2]}], # C-C bonds up to 2nd neighbors.
    #
    "spinful": False, # spinless.
    #
    "SAMB_select": {"X": []},
}
```

炭素サイト (代表)  
p<sub>z</sub> 軌道のみ

C-C 間ホッピング  
最近接、次近接サイトまで

スピンレス基底

Q, G, T, M 全てのタイプ

生成 \$ mp\_create ./graphene\_in.py

モデル出力 ./graphene/graphene.pdf

モデル構造 ./graphene/graphene.qtdw

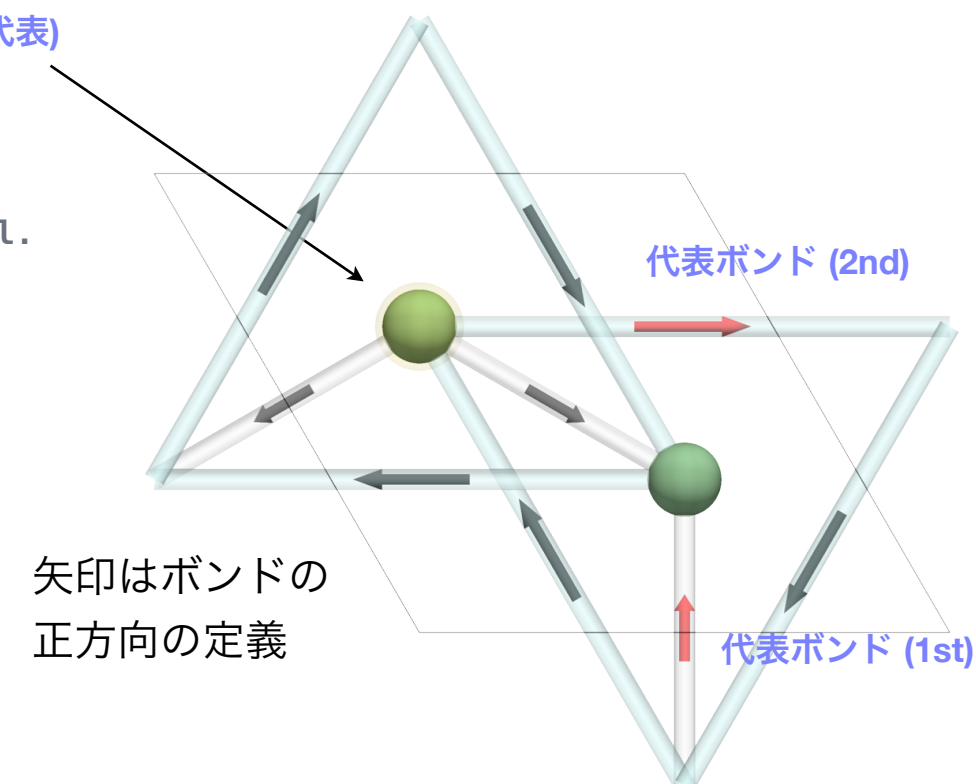


Table 2: Harmonics **SAMB の対称性**

| # | symbol            | irrep.   | rank | X      | multiplicity | component | symmetry                         |
|---|-------------------|----------|------|--------|--------------|-----------|----------------------------------|
| 1 | $Q_0(A_{1g})$     | $A_{1g}$ | 0    | $Q, T$ | -            | -         | 1                                |
| 2 | $G_1(A_{2g})$     | $A_{2g}$ | 1    | $G, M$ | -            | -         | $z$                              |
| 3 | $Q_3(B_{1u})$     | $B_{1u}$ | 3    | $Q, T$ | -            | -         | $\frac{\sqrt{10}y(3x^2-y^2)}{4}$ |
| 4 | $Q_3(B_{2u})$     | $B_{2u}$ | 3    | $Q, T$ | -            | -         | $\frac{\sqrt{10}x(x^2-3y^2)}{4}$ |
| 5 | $Q_{1,1}(E_{1u})$ | $E_{1u}$ | 1    | $Q, T$ | -            | 1         | $x$                              |
| 6 | $Q_{1,2}(E_{1u})$ |          |      |        |              | 2         | $y$                              |

ランク,成分  
(既約表現)

continued ...

異方性

Table 3: dimension = 2 **ハミルトニアン行列の基底**

| # | orbital@atom(SL)    | # | orbital@atom(SL)    |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 0 | $ p_z\rangle @C(1)$ | 1 | $ p_z\rangle @C(2)$ |

Table 4: Atomic basis (orbital part only)

| orbital       | definition |
|---------------|------------|
| $ p_x\rangle$ | $x$        |
| $ p_y\rangle$ | $y$        |
| $ p_z\rangle$ | $z$        |

**atomic SAMBの基底**

スピフルの場合は  
 $x \rightarrow (x, \uparrow), (x, \downarrow)$  等

# MultiPie - 模型 (例：グラフェン)

## サイトクラスターの基底

Table 7: 'C' (#1) site cluster (2c),  $-6m2$  Wyckoff (サイト) とサイトシンメトリー

| SL | position ( $\mathbf{s}$ )    | mapping                            |
|----|------------------------------|------------------------------------|
| 1  | [ 0.33333, 0.66667, 0.00000] | [1,2,3,10,11,12,16,17,18,19,20,21] |
| 2  | [ 0.66667, 0.33333, 0.00000] | [4,5,6,7,8,9,13,14,15,22,23,24]    |

分率座標と対称性マッピング

## ボンドクラスター (最近接) の基底

Table 8: 1-th 'C'-'C' [1] (#1) bond cluster (3a@3f), ND,  $|\mathbf{v}| = 0.57735$  (cartesian) Wyckoff (ボンド@サイト) と双方向性, ボンド距離

| SL | vector ( $\mathbf{v}$ )      | center ( $\mathbf{c}$ )      | mapping                    | head  | tail  | $\mathbf{R}$ (primitive) |
|----|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|-------|--------------------------|
| 1  | [ 0.33333, 0.66667, 0.00000] | [ 0.50000, 0.00000, 0.00000] | [1,-4,-8,11,-13,16,20,-23] | (2,1) | (1,1) | [0,-1,0]                 |
| 2  | [-0.66667,-0.33333, 0.00000] | [ 0.00000, 0.50000, 0.00000] | [2,-5,-7,10,-14,17,19,-22] | (2,1) | (1,1) | [1,0,0]                  |
| 3  | [ 0.33333,-0.33333, 0.00000] | [ 0.50000, 0.50000, 0.00000] | [3,-6,-9,12,-15,18,21,-24] | (2,1) | (1,1) | [0,0,0]                  |

分率座標と対称性マッピング

(副格子, +並進)

$\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\text{ket (tail)}} - \mathbf{R}_{\text{bra (head)}}$

## ボンドクラスター (次近接) の基底

Table 9: 2-th 'C'-'C' [1] (#2) bond cluster (6b@6l), ND,  $|\mathbf{v}| = 1.0$  (cartesian)

| SL | vector ( $\mathbf{v}$ )      | center ( $\mathbf{c}$ )      | mapping        | head  | tail  | $\mathbf{R}$ (primitive) |
|----|------------------------------|------------------------------|----------------|-------|-------|--------------------------|
| 1  | [ 1.00000, 0.00000, 0.00000] | [ 0.83333, 0.66667, 0.00000] | [1,-11,16,-20] | (1,1) | (1,1) | [-1,0,0]                 |
| 2  | [ 0.00000, 1.00000, 0.00000] | [ 0.33333, 0.16667, 0.00000] | [2,-10,17,-19] | (1,1) | (1,1) | [0,-1,0]                 |
| 3  | [-1.00000,-1.00000, 0.00000] | [ 0.83333, 0.16667, 0.00000] | [3,-12,18,-21] | (1,1) | (1,1) | [1,1,0]                  |
| 4  | [-1.00000, 0.00000, 0.00000] | [ 0.16667, 0.33333, 0.00000] | [4,-8,13,-23]  | (2,1) | (2,1) | [1,0,0]                  |
| 5  | [ 0.00000,-1.00000, 0.00000] | [ 0.66667, 0.83333, 0.00000] | [5,-7,14,-22]  | (2,1) | (2,1) | [0,1,0]                  |
| 6  | [ 1.00000, 1.00000, 0.00000] | [ 0.16667, 0.83333, 0.00000] | [6,-9,15,-24]  | (2,1) | (2,1) | [-1,-1,0]                |

# MultiPie - 模型 (例：グラフエン)

## 合成SAMB

全基底数

— SAMB: 20 (all 20) —

← ボンド長だけ異なる重複を除いた基底数

### ● C : 'C' site-cluster サイトクラスター名

\* bra:  $\langle p_z |$

\* ket:  $|p_z\rangle$  atomic SAMBの基底

\* wyckoff: 2c Wyckoff (サイト)

$$\boxed{z1} \quad Q_0^{(c)}(A_{1g}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})Q_0^{(s)}(A_{1g})$$

合成SAMBの表式

$$\boxed{z5} \quad Q_3^{(c)}(B_{1u}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})Q_3^{(s)}(B_{1u})$$

atomic x site-cluster

基底の

通し番号

### ● C;C\_001\_1 : 'C'-'C' bond-cluster

ボンドクラスター名

(tail; head\_近接数\_多重度)

\* bra:  $\langle p_z |$

\* ket:  $|p_z\rangle$  atomic SAMBの基底

\* wyckoff: 3a@3f Wyckoff (ボンド@サイト)

$$\boxed{z2} \quad Q_0^{(c)}(A_{1g}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})Q_0^{(b)}(A_{1g})$$

合成SAMBの表式

$$\boxed{z6} \quad T_3^{(c)}(B_{1u}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})T_3^{(b)}(B_{1u})$$

atomic x bond-cluster

$$\boxed{z9} \quad T_{1,1}^{(c)}(E_{1u}) = \frac{\sqrt{2}Q_0^{(a)}(A_{1g})T_{1,1}^{(b)}(E_{1u})}{2}$$

$$\boxed{z10} \quad T_{1,2}^{(c)}(E_{1u}) = \frac{\sqrt{2}Q_0^{(a)}(A_{1g})T_{1,2}^{(b)}(E_{1u})}{2}$$

## atomic SAMB 行列

● bra:  $\langle p_z |$

atomic SAMBの基底

● ket:  $|p_z\rangle$

$$\boxed{x1} \quad Q_0^{(a)}(A_{1g}) = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \quad 1 \times 1 \text{ 行列}$$

## サイト&ボンドクラスターのベクトル

\*\* Wyckoff: 2c

Wyckoff (サイト)

$$\boxed{y1} \quad Q_0^{(s)}(A_{1g}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

2サイト  
クラスター

$$\boxed{y2} \quad Q_3^{(s)}(B_{1u}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

\*\* Wyckoff: 3a@3f

Wyckoff (ボンド@サイト)

$$\boxed{y3} \quad Q_0^{(b)}(A_{1g}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$$

3ボンド  
クラスター

$$\boxed{y4} \quad T_3^{(b)}(B_{1u}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}i}{3}, \frac{\sqrt{3}i}{3}, \frac{\sqrt{3}i}{3} \end{bmatrix}$$

$$\boxed{y5} \quad T_{1,1}^{(b)}(E_{1u}) = \begin{bmatrix} 0, -\frac{\sqrt{2}i}{2}, \frac{\sqrt{2}i}{2} \end{bmatrix}$$

...



## コントロールファイル

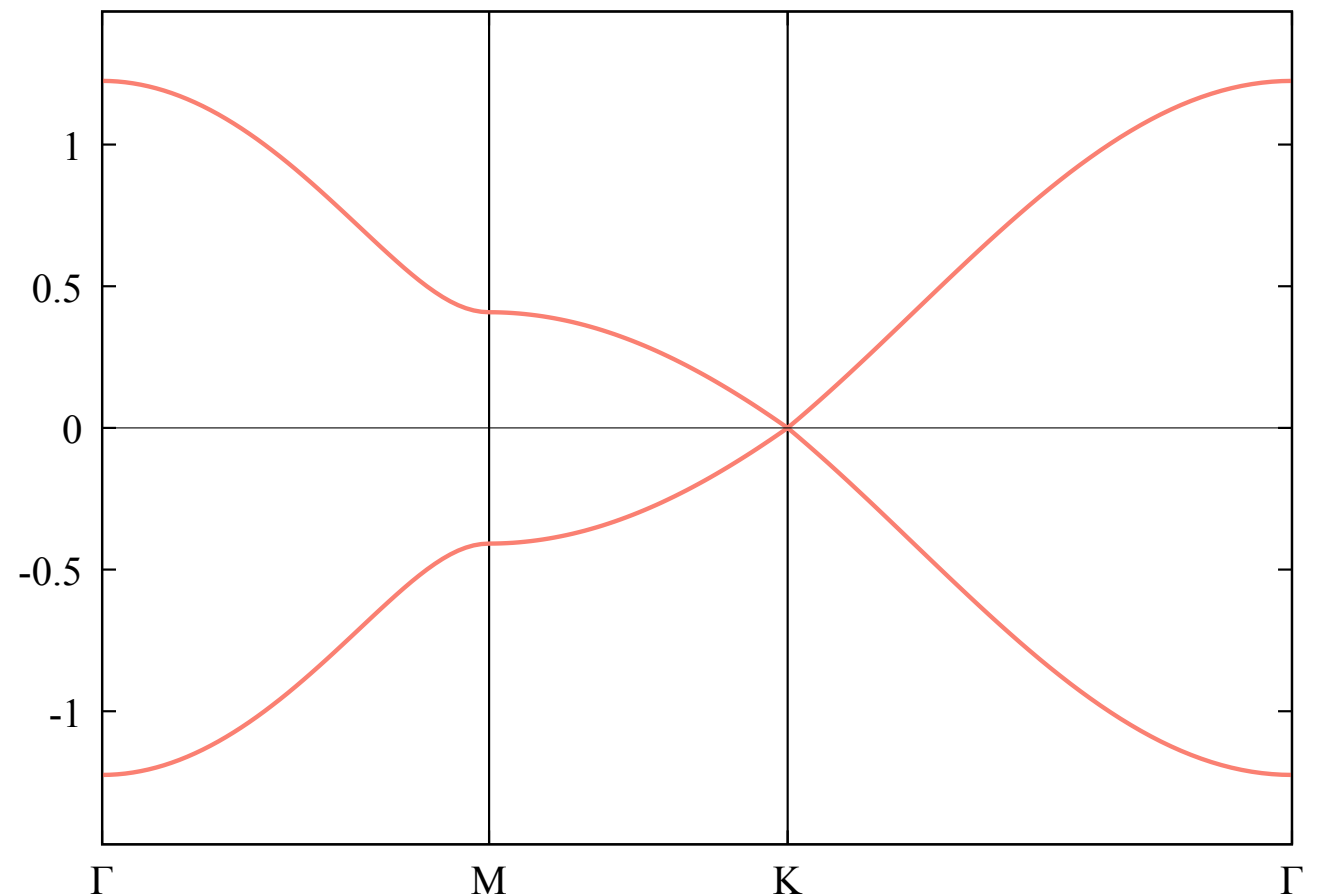
```
# graphene_ctrl.py
graphene_ctrl = {
    "samb": {
        "model": "graphene",    モデル名
        "parameter": {
            "z2": 1.0,          使用するSAMBの通し番号と係数
        },
        "samb_figure": True,    SAMBのQtDrawファイルを生成
    },
    "output": {
        "dispersion": {
            "k_point": {"Γ": "[0,0,0]", "K": "[1/3,1/3,0]", "M": "[1/2,0,0]"},    波数点の定義
            "k_path": "Γ-M-K-Γ",          高対称ラインの指定 (- でつなぐ、不連続点は | を挟む)
        },
    },
}
```

## 分析 & 出力

(鋭意作成中)

```
$ mp_analyze ./graphene_ctrl.py
```

バンド分散 [./graphene/output/graphene\\_dispersion.pdf](#)



## 行列要素ファイル `./graphene/graphene_matrix.py`

```
graphene = {
    "model": "graphene",
    "source": "graphene.pkl",
    "date": "2026-07-12 10:23:48",
    "select": {      基底選択に用いたフィルター条件
        "X": ["Q", "G", "M", "T"],
        "l": [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11],
        ...
    },
    "dimension": 2,  基底行列の次元
    "ket_site": {
        "pz@C(1)": [0.3333333333333333, 0.6666666666666666, 0.0],
        "pz@C(2)": [0.6666666666666666, 0.3333333333333333, 0.0]  基底の名前 = 軌道@原子(副格子) とその分率座標 (primitive cell)
    },
    "index": {("C", 1, 1): (0, 1), ("C", 2, 1): (1, 1)},  (原子, 副格子, 軌道ランク) → (ブロック行列の先頭番号, ブロック行列のサイズ)
    "matrix": {
        "z1": {(0, 0, 0, 0, 0): "sqrt(2)/2", (0, 0, 0, 1, 1): "sqrt(2)/2"},
        "z2": {(0, -1, 0, 1, 0): "sqrt(6)/6", (1, 0, 0, 1, 0): "sqrt(6)/6", (0, 0, 0, 1, 0): "sqrt(6)/6",
                (0, 1, 0, 0, 1): "sqrt(6)/6", (-1, 0, 0, 0, 1): "sqrt(6)/6", (0, 0, 0, 0, 1): "sqrt(6)/6"},
        ...
    }
}  基底番号: { (n1, n2, n3, m, n) : 行列要素 c, ... }
```

### 波数空間の行列要素

$$[\mathbb{Z}_j(\mathbf{k})]_{m,n} = \sum c(n_1, n_2, n_3, m, n) e^{2\pi i \boldsymbol{\kappa} \cdot (\mathbf{R} - \mathbf{r}_m + \mathbf{r}_n)}$$

分率波数 (primitive cell)

単位格子内の分率座標 (primitive cell)

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$$

(primitive cell)

e.g.

```
position = list( graphene["ket_site"].values() )
r_m, r_n = position[m], position[n]
```

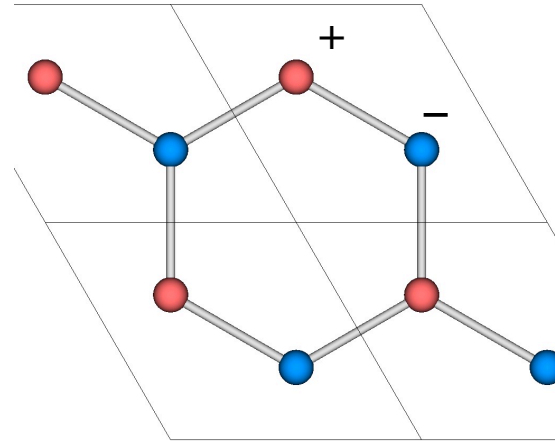


## 恒等表現以外の基底

質量項 `samb/graphene_C.qtdw (y2)`

$$\boxed{\text{z5}} \quad Q_3^{(c)}(B_{1u}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})Q_3^{(s)}(B_{1u})$$

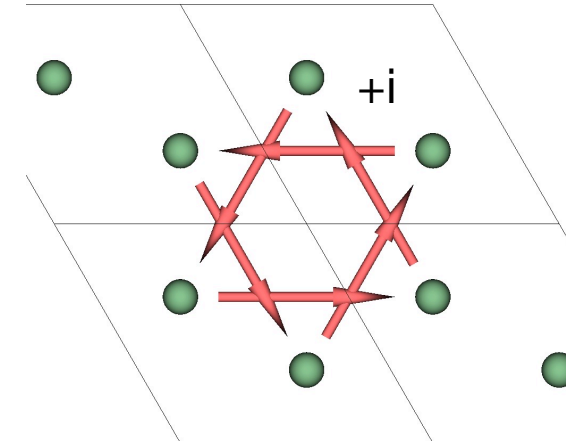
$$\boxed{\text{y2}} \quad Q_3^{(s)}(B_{1u}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$



Haldane 磁気フラックス `samb/graphene_C;C_002_1.qtdw (y10)`

$$\boxed{\text{z4}} \quad M_1^{(c)}(A_{2g}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})M_1^{(b)}(A_{2g})$$

$$\boxed{\text{y10}} \quad M_1^{(b)}(A_{2g}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} \end{bmatrix}$$



表面 Rashba SOC `spinful = True` で模型構築を行えば、全基底は 80 (all 80) になる

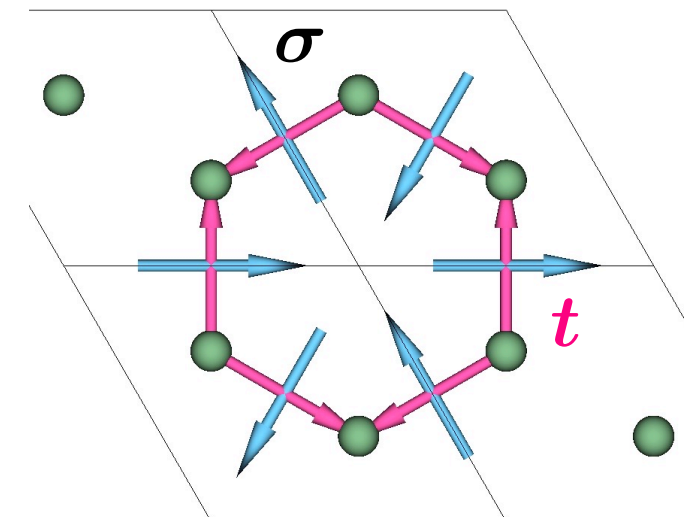
$$\boxed{\text{z12}} \quad Q_1^{(1,-1;c)}(A_{2u}) = \frac{\sqrt{2}M_{1,1}^{(1,-1;a)}(E_{1g})T_{1,2}^{(b)}(E_{1u})}{2} - \frac{\sqrt{2}M_{1,2}^{(1,-1;a)}(E_{1g})T_{1,1}^{(b)}(E_{1u})}{2}$$

$$\boxed{\text{x3}} \quad M_{1,1}^{(1,-1;a)}(E_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\text{x4}} \quad M_{1,2}^{(1,-1;a)}(E_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{2} \\ \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\text{y5}} \quad T_{1,1}^{(b)}(E_{1u}) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{2} & \frac{\sqrt{2}i}{2} \end{bmatrix}$$

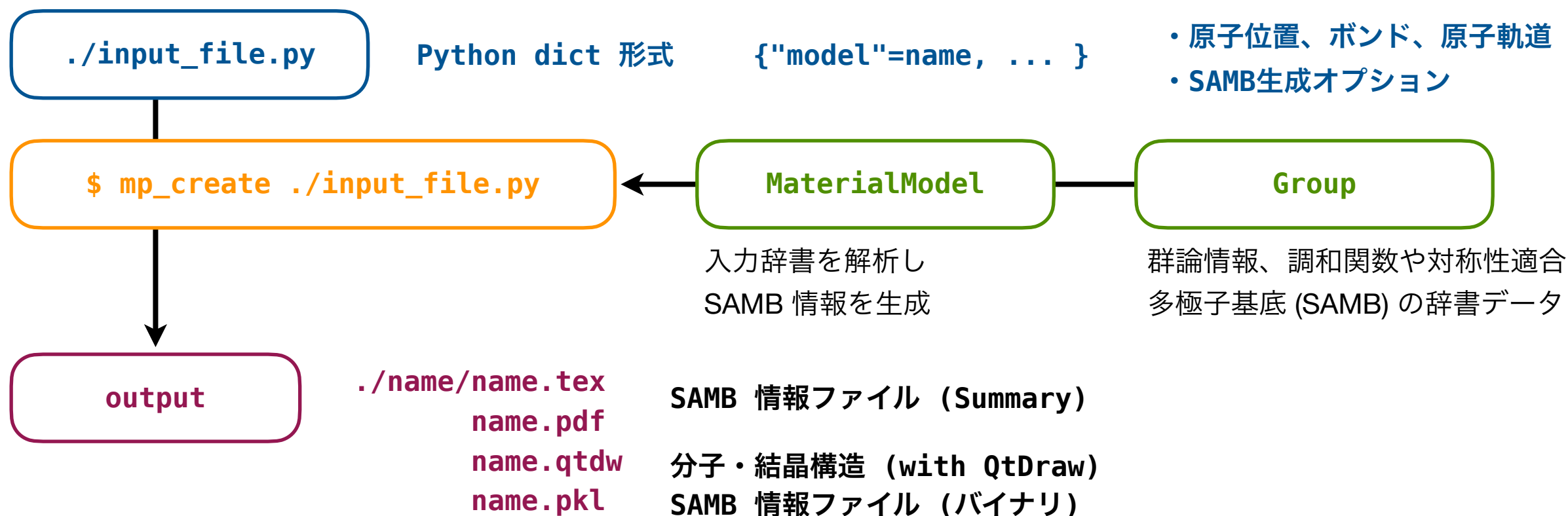
$$\boxed{\text{y6}} \quad T_{1,2}^{(b)}(E_{1u}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{3} & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \end{bmatrix}$$



# 模型生成と物理量計算

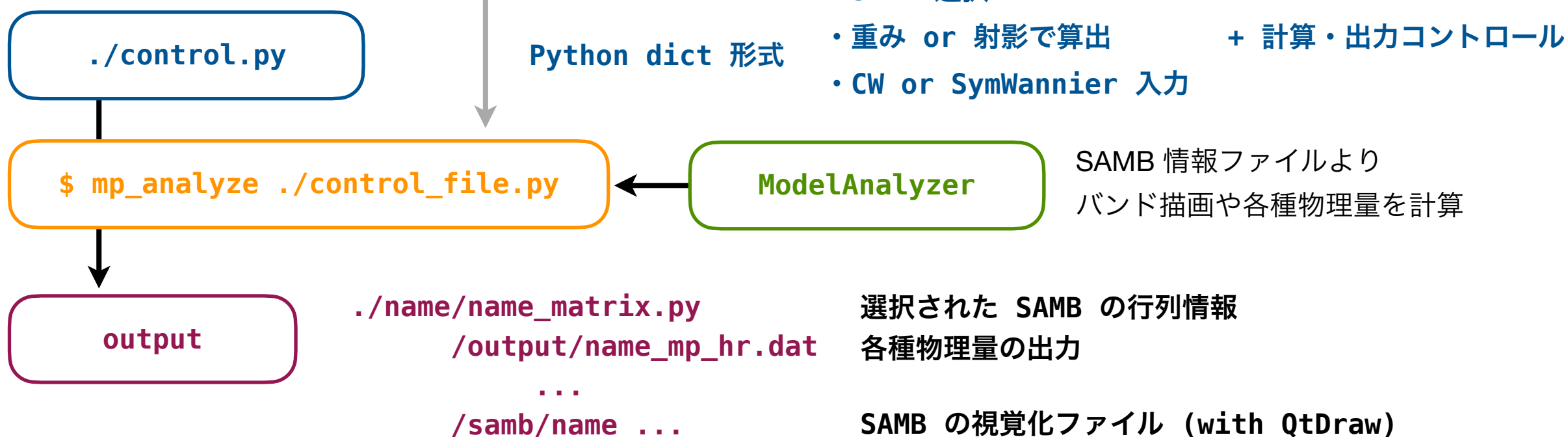
## 1. 模型の生成

```
from multipie import Group, MaterialModel
```



## 2. バンド描画、各種物理量計算 (鋭意作成中)

```
from multipie import ModelAnalyzer
```



# MultiPie - 入力ファイル (mp\_create)

## 入力ファイル

省略時のデフォルト値

```
default_model = {
  "model": "unknown",      モデル名：生成フォルダ名やファイル名のプレフィックスに用いられる
  "group": "C1",           結晶点群または空間群名 (シェーンフリース記号 or 空間群番号)
  "cell": {},              単位格子パラメータ (a, b, c, alpha, beta, gamma)
  "spinful": False,       スピNFL軌道か？
  "site": {},              単位格子内の代表サイト "name": ([分率座標], [軌道リスト])
  "bond": [],              単位格子内の代表ボンド ("tail", "head", [ボンド近接リスト])
  "SAMB_select": { # select combined SAMB.          生成するSAMBのフィルター条件
    "X": ["Q", "G"], # type, "Q/G/T/M", []=all.
    "l": [], # rank, []=all.
    "Gamma": [], # "IR"=identity, []=all, "..."/["...", "..."]=specified irreps.
    "s": [], # spin, 0/1, []=all.
  },
  "atomic_select": { # select atomic SAMB.          生成する原子SAMBのフィルター条件
    "X": [], # type, "Q/G/T/M", []=all.
    "l": [], # rank, []=all.
    "Gamma": [], # "IR"=identity, []=all, "..."/["...", "..."]=specified irreps.
    "s": [], # spin, 0/1, []=all.
  },
  "site_select": { # select site-cluster SAMB.      生成するサイトクラスターSAMBのフィルター条件
    "l": [], # rank, []=all.
    "Gamma": [], # "IR"=identity, []=all, "..."/["...", "..."]=specified irreps.
  },
  "bond_select": { # select bond-cluster SAMB.      生成するボンドクラスターSAMBのフィルター条件
    "X": [], # type, "Q/T/M", []=all.
    "l": [], # rank, []=all.
    "Gamma": [], # "IR"=identity, []=all, "..."/["...", "..."]=specified irreps.
  },
  ...
}
```

# MultiPie - 入力ファイル (mp\_create)

```

...

"toroidal_priority": False,      トロイダルを優先的に生成するか？
"max_neighbor": 10, # for DFT fitting, e.g. =200.      ボンド探索の最大近接数
"search_cell_range": (-2, 3, -2, 3, -2, 3),          ボンド探索の最大単位格子範囲
    # (a1, a2, a3) range. for DFT fitting, e.g.=(-10, 10, -10, 10, -10, 10).
"qtdraw": {      QtDraw生成オプション
    "create": True, # create QtDraw file ?      生成するか？
    "mode": "standard", # mode, "standard/detail".      標準 or 詳細？
    "view": None, # [a,b,c], if None, default=[6,5,1].      デフォルトの視点
    #
    "rep_site": True, # show representative site ?      代表サイトをハイライトするか？
    "rep_bond": True, # show representative bond ?      代表ボンドをハイライトするか？
    #
    "max_neighbor": 5, # max. neighbor to draw.      表示ボンドの最大近接数
    "cell_mode": None, # "off/single/all", if None, single for SG, off for PG.      単位格子の枠の表示法
    "scale": None, # default or magnification scale.      サイトやボンドの大きさ・太さをスケールするか？
    "site_radius": 0.07, # base site radius.      サイトのデフォルト半径
    "bond_width": 0.02, # base bond width.      ボンドのデフォルト太さ
},
"pdf": {      PDF生成オプション
    "create": True, # create PDF file ?      生成するか？
    "common_samb": True, # display common SAMB ?      共通のボンドSAMB情報を表示？
    "harmonics": True, # display harmonics ?      調和関数情報を表示？
    "max_neighbor": 5, # max. neighbor to write (None: all).      ボンド情報の最大近接数
},
}

```

# MultiPie - コントロールファイル (mp\_analyze)

## コントロールファイル 省略時のデフォルト値

```
default_control = {
  "samb": {
    "model": "unknown",      モデル名 or None
    "select": {              SAMBを抽出する条件      S=サイト名, R=軌道ランク, N=隣接ボンド
      # "site": [("A", [1,2])],  S または (S, [R]) の形式のリスト
      # "bond": [[0,1,2]],      S1;S2, [N], (S1;S2, [N]), (S1;S2, R1;R2, [N]) いずれかの形式のリスト
      # "X": [],                SAMBのタイプ Q/G/T/M のリスト ([]) は全タイプ
      # "l": [],                SAMBのランク 0, 1, ..., 11のリスト ([]) は全ランク
      # "Gamma": ["A1g"],       SAMBの既約表現のリスト ("IR"は恒等表現, [] は全て)
      # "s": [],                SAMBの内部ランク 0, 1 のリスト ([]) は全て
    },
    "parameter": {           有限な値をもつ重み (float or sympy定数) 空辞書でwannierが与えられた場合は射影から算出
      # "z1": 1.0,              ファイル名の場合は「./name/ファイル名」を読み込み
    },
    "samb_figure": False,    SAMBの視覚化?
  },
  "wannier": {              DFT → Wannier により得られたWannier 情報
    "cw": None,              ファイル名
  },
  "output": {               物理量計算のための情報
    "dir": "output",         出力フォルダ
    "fourier": { "tb_gauge": True },    位相に原子位置を含めるか (TB gauge) ?
    "dispersion": {         バンド分散
      "k_point": {"Γ": [0,0,0]},    波数点の定義 (primitive fractional)
      "k_path": "Γ",              分散を描くパス "-"でつなく、不連続点は "|"
      "local": [],                局所演算子の期待値 (Sx, Sy, Sz, Lx, Ly, Lz, Qu, Qv, Qyz, Qxz, Qxy)
      "z": [],                    期待値を求める SAMB 番号
    },
    "dos": False,            DOSを計算?
  },
}
```



# Group クラス

**初期化** 結晶点群、結晶空間群、磁気点群、磁気空間群のクラス生成

**Group(tag, with\_opt=False)**

**tag**

例

|         |                            |                  |                       |
|---------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| ・ 結晶点群  | "PG:no", "Schoenflies"     | no = 1 - 47      | "PG:5", "C3v"         |
| ・ 結晶空間群 | "SG:no", "Schoenflies", no | no = 1 - 230     | "SG:152", "D3^2", 152 |
| ・ 磁気点群  | "MPG:HM_id"                | HM_id = PG.no.ID | "MPG:12.3.8"          |
| ・ 磁気空間群 | "MSG:BNS_id"               | BNS_id = SG.no   | "MSG:152.3"           |

**with\_opt** 追加データをロードするか? **group.opt[key]**

| 辞書キー                         | 内容                                     |
|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>harmonics_multipole</b>   | 多極子調和関数 (dipole, quadrupole, octupole) |
| <b>harmonics_irrep</b>       | 既約表現ごとの調和関数 (既約表現 → ランク、番号)            |
| <b>representation_matrix</b> | 表現行列                                   |

**全体情報** **Group.global\_info()**

| 辞書キー             | 内容                | 辞書キー                   | 内容                   |
|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| <b>id_set</b>    | カテゴリ別 tag 一覧      | <b>harmonics</b>       | 調和関数関係：ランク上限、名称・定義など |
| <b>tag</b>       | ユニーク tag → 慣用 tag | <b>response_tensor</b> | 応答テンソル関係：テンソル・多極子定義  |
| <b>id</b>        | 慣用 tag → ユニーク tag | <b>root_cluster</b>    | クラスターSAMB関係          |
| <b>character</b> | 指標関係：alias と適合関係  |                        |                      |

**APIの詳細**

[https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api\\_core/group.html](https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api_core/group.html)

# Group - プロパティ & メソッド

## プロパティ

✓：あり、→：参照

| プロパティ名             | 内容                         | PG | SG | MPG | MSG |
|--------------------|----------------------------|----|----|-----|-----|
| ID                 | 群のID                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| info               | 群の名称情報 → 以下に詳細あり           | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| group_type         | 群のタイプ                      | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| is_point_group     | 点群か？                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| is_hexagonal_group | 六方晶・三方晶か？                  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| is_magnetic_group  | 磁気群か？                      | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| symmetry_operation | 対称操作の辞書 → 以下に詳細あり          | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| wyckoff            | Wyckoff (サイト)の辞書 → 以下に詳細あり | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| wyckoff            | Wyckoff (ボンド)の辞書 → 以下に詳細あり | ✓  | ✓  |     |     |
| character          | 指標の辞書 → 以下に詳細あり            | ✓  | →  | →   | →   |
| harmonics          | 調和関数の辞書 → 以下に詳細あり          | ✓  | →  | →   | →   |
| active_multipole   | 活性多極子の辞書 → 以下に詳細あり         | →  | →  | ✓   | →   |
| opt                | オプションの辞書                   | ✓  |    |     |     |

## メソッド

✓：あり、→：参照

| メソッド名                  | 機能                           | PG | SG | MPG | MSG |
|------------------------|------------------------------|----|----|-----|-----|
| cg                     | 点群のClebsch-Gordan係数の取得       | ✓  | →  |     |     |
| atomic_basis           | 原子軌道の辞書の取得                   | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| atomic_samb            | 原子 SAMB (X) の取得 → 以下に詳細あり    | ✓  | →  | →   | →   |
| cluster_samb           | クラスター SAMB (Y) の取得 → 以下に詳細あり | ✓  | ✓  |     |     |
| combined_samb          | 合成 SAMB (Z) の取得 → 以下に詳細あり    | ✓  | ✓  |     |     |
| multipole_cluster_samb | 原子軌道とクラスターの合成 SAMB の取得       | ✓  | ✓  |     |     |
| create_atomic_samb_L   | 指定されたLの原子 SAMB の取得           | ✓  | →  | →   | →   |
| combined_object        | 原子軌道とクラスターの組み合わせオブジェクトの取得    | ✓  | ✓  |     |     |

## メソッド

✓：あり、→：参照

| メソッド名                               | 機能                         | PG | SG | MPG | MSG |
|-------------------------------------|----------------------------|----|----|-----|-----|
| <code>create_cell_site</code>       | 単位格子内のサイト生成                | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| <code>create_cell_bond</code>       | 単位格子内のボンド生成                | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| <code>create_cell_vector</code>     | 単位格子内のベクトル生成               | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| <code>create_cell_multipole</code>  | 単位格子内の軌道生成                 | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| <code>find_wyckoff</code>           | Wyckoffの検索                 | ✓  | ✓  |     |     |
| <code>find_wyckoff_site</code>      | Wyckoffサイトの検索              | ✓  | ✓  |     |     |
| <code>find_wyckoff_bond</code>      | Wyckoffボンドの検索              | ✓  | ✓  |     |     |
| <code>name</code>                   | 群の表示用テキストの取得               | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| <code>latex</code>                  | 群の表示用 LaTeX の取得            | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| <code>response_tensor</code>        | 応答テンソルの取得                  | →  | →  | ✓   | →   |
| <code>response_tensor_all</code>    | すべての応答テンソルの取得              | →  | →  | ✓   | →   |
| <code>transform_atomic_samb</code>  | 原子 SAMB の方域表示から立方・六方表示への変換 | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| <code>transform_vector</code>       | ベクトルを対称操作したセットへ変換          | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| <code>transform_multipole</code>    | 軌道を対称操作したセットへ変換            | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| <code>tag_atomic_basis</code>       | 原子軌道の表示用タグの取得              | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| <code>tag_atomic_basis_proj</code>  | オプション指定の原子軌道の表示用タグの取得      | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| <code>tag_irrep</code>              | 既約表現の表示用タグの取得              | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| <code>tag_multipole</code>          | 多極子基底の表示用タグの取得             | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| <code>tag_symmetry_operation</code> | 対称操作の表示用タグの取得              | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |

# Group - PointGroup (PG)詳細

## プロパティ詳細 (PG)

### info

| 辞書キー                 | 内容                    | 辞書キー               | 内容                     |
|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>tag</b>           | Schoenflies 記号のテキスト   | <b>MPG</b>         | 関連MPG (type IIの最初のMPG) |
| <b>international</b> | 国際表記の LaTeX           | <b>MSG</b>         | 関連MSG (PG→MPG→MSG)     |
| <b>schoenflies</b>   | Schoenflies 記号の LaTeX | <b>lattice</b>     | "0" (点群)               |
| <b>crystal</b>       | 結晶系                   | <b>hexagonal_g</b> | 六方晶・三方晶?               |
| <b>setting</b>       | セッティング                | <b>SO</b>          | 対称操作                   |
| <b>PG</b>            | = ID                  | <b>SO_gen</b>      | 対称操作 (生成子)             |
| <b>SG</b>            | 関連SG (同じPGのうち最初のSG)   |                    |                        |

### symmetry\_operation

| 辞書キー              | 内容                        | 辞書キー             | 内容                        |
|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>tag</b>        | 対称操作タグ                    | <b>det</b>       | 行列式 sympy                 |
| <b>generator</b>  | 生成子対称操作タグ                 | <b>so_matrix</b> | 対称操作行列 (2s+1x2s+1) (デカルト) |
| <b>cartesian</b>  | 対称操作行列 (3x3) sympy (デカルト) | <b>product</b>   | 積表                        |
| <b>fractional</b> | 対称操作行列 (3x3) sympy (分率)   | <b>mapping</b>   | 親群の対称操作との対応表              |

- ・ 対称操作はInternational Table Volume A (ITA)やBilbao (BCS)と同順
- ・ PGとSGの対称操作は部分並進を除いて同順
- ・ 対称操作行列はタグと同順
- ・ s=0,1の軌道基底は[1], [x,y,z]の順

**wyckoff["site"/"bond"][Wyckoff\_tag]**

Wyckoff\_tag = "3a", "3b@3a", etc.

| 辞書キー (site)         | 内容                        | 辞書キー (bond)         | 内容                                   |
|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>symmetry</b>     | サイトシンメトリー                 | <b>conventional</b> | Wyckoffボンド (3+3, vector+center) (分率) |
| <b>conventional</b> | Wyckoffサイト (3) sympy (分率) | <b>primitive</b>    | Wyckoffボンド (3+3, vector+center) (分率) |
| <b>reference</b>    | 代表サイト (3) sympy (分率)      | <b>reference</b>    | 代表ボンド (3+3, vector+center) (分率)      |
| <b>mapping</b>      | 対称操作対応表 (1番から)            | <b>mapping</b>      | 対称操作対応表 (1番から, 逆向きは負符号)              |
| <b>bond</b>         | ボンドリスト                    |                     |                                      |

- ・ 標準セッティングのみ (unique b axes, origin choice 2, hexagonal axes, abc)
- ・ WyckoffサイトはITAやBCSと同順

**character**

| 辞書キー              | 内容                | 辞書キー                          | 内容        |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>conjugacy</b>  | 共役類タグリスト          | <b>polar_axial_conversion</b> | 極性・軸性対応表  |
| <b>dimension</b>  | 既約表現の次元           | <b>symmetric_product</b>      | 既約表現の対称積  |
| <b>table</b>      | 指標表 (共役類の最初の対称操作) | <b>anti_symmetric_product</b> | 既約表現の反対称積 |
| <b>table_full</b> | 指標表 (全対称操作)       |                               |           |

- ・  $w_p = e^{2\pi i/3}$ ,  $w_m = e^{-2\pi i/3}$
- ・ 複素数の指標を得るには、点群タグに"-c"を追加

**harmonics**多極子タグ **PGMultipoleType** (X, l, Gamma, n, p, s, k, x) → (デカルト座標基底、ユニタリ行列  $\langle m | \gamma \rangle$ 、対称性表現)

- ・ ユニタリ行列は  $m = [l, l-1, \dots, -l][\gamma]$  の順
- ・ multiplicity, componentの"-1"は1種類の意味
- ・ 複素数表現を得るには点群タグに"-c"を追加
- ・ 多極子タグは (Gamma, l, Q/G, n, p) 順にソート済

# Group - SpaceGroup (SG)詳細

## プロパティ詳細 (SG)

### info

| 辞書キー                 | 内容                    | 辞書キー               | 内容                     |
|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>tag</b>           | Schoenflies 記号のテキスト   | <b>MPG</b>         | 関連MPG (SG→PG→MPG)      |
| <b>international</b> | 国際表記の LaTeX           | <b>MSG</b>         | 関連MSG (type IIの最初のMSG) |
| <b>schoenflies</b>   | Schoenflies 記号の LaTeX | <b>lattice</b>     | 格子 (A,B,C,P,I,F,R)     |
| <b>crystal</b>       | 結晶系                   | <b>hexagonal_g</b> | 六方晶・三方晶?               |
| <b>setting</b>       | セッティング                | <b>SO</b>          | 対称操作                   |
| <b>PG</b>            | 関連PG (ユニーク)           | <b>SO_gen</b>      | 対称操作 (生成子)             |
| <b>SG</b>            | = ID                  |                    |                        |

### symmetry\_operation

| 辞書キー             | 内容                            | 辞書キー              | 内容                          |
|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>tag</b>       | 対称操作タグ                        | <b>fractional</b> | 対称操作行列 (4x4) sympy (分率, 慣用) |
| <b>generator</b> | 生成子対称操作タグ                     | <b>plus_set</b>   | 位置シフト (3) sympy (分率, 慣用)    |
| <b>cartesian</b> | 対称操作行列 (4x4) sympy (デカルト, 慣用) | <b>so_matrix</b>  | 対称操作行列 (2s+1x2s+1) (デカルト)   |

- ・ 対称操作はITAやBCSと同順
- ・ PGとSGの対称操作は部分並進を除いて同順
- ・ 対称操作行列はタグと同順
- ・ s=0,1の軌道基底は[1], [x,y,z]の順



`wyckoff["site"/"bond"][Wyckoff_tag]`

Wyckoff\_tag = "3a", "3b@3a", etc.

| 辞書キー (site)         | 内容                                     | 辞書キー (bond)         | 内容                                                |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>symmetry</b>     | サイトシンメトリー                              | <b>bond</b>         | ボンドリスト                                            |
| <b>conventional</b> | Wyckoffサイト (3) sympy (分率, 慣用, no plus) | <b>conventional</b> | Wyckoffボンド (3+3, vector+center) (分率, 慣用, no plus) |
| <b>primitive</b>    | Wyckoffサイト (3) sympy (分率, 最小)          | <b>primitive</b>    | Wyckoffボンド (3+3, vector+center) (分率, 最小)          |
| <b>reference</b>    | 代表サイト (3) sympy (分率, 慣用, plus)         | <b>reference</b>    | 代表ボンド (3+3, vector+center) (分率, 慣用, plus)         |
| <b>mapping</b>      | 対称操作対応表 (1番から)                         | <b>mapping</b>      | 対称操作対応表 (1番から, 逆向きは負符号)                           |

- ・ 標準セッティングのみ (unique b axes, origin choice 2, hexagonal axes, abc)
- ・ WyckoffサイトはITAやBCSと同順

## SAMB取得

**atomic\_samb(basis\_type, rank\_bra\_ket, mask\_bra\_ket=None)** 原子SAMBの辞書を取得

**basis\_type**

- (J,M; L) 軌道 "jml" 軌道角運動量Lを指定した全角運動量基底
- (L,  $\gamma$ ,  $\sigma$ ) 軌道 "lgs" 軌道角運動量Lの方域基底 (スピンフル)
- (L,  $\gamma$ ) 軌道 "lg" 軌道角運動量Lの方域基底 (スピンレス)

**rank\_bra\_ket** bra, ketの軌道ランク (L1, L2)

**mask\_bra\_ket** 軌道ランク内の取り出す基底の組 ([M1], [M2])。([int],[int]), ([str],[str]), (str,str), (ndarray,ndarray) が可

- SAMBは [(Q/G/TM), s, k, Gamma, l, n] 順にソート済
- mask\_bra\_ketの(ndarray,ndarray)や(str,str)はユニタリ一行列  $\langle \text{JML/Lgs/Lg} \mid n \rangle$ を表す。

**cluster\_samb(wp, cluster\_type=None)** クラスターSAMBの辞書を取得

**wp** Wyckoff 記号

**cluster\_type** site, bond\_s (対称), bond\_a (反対称), vector (ベクトル), bond (対称+反対称)

- SAMBは [(Q/G/TM), Gamma, (k,) l, n, p] 順にソート済 [kはベクトルの時のみ]

**combined\_samb(a\_samb\_key, c\_samb\_key, toroidal\_priority=False, \*\*kwargs)** 合成SAMBの辞書を取得

**a\_samb\_key, c\_samb\_key** 原子/クラスターSAMB辞書の全キー

**toroidal\_priority** トロイダル多極子を優先的に生成するか？

**kwargs** フィルターオプション (キーワード: X, l, Gamma, s)

- SAMBは [(Q/G/TM), s, k, Gamma, l, n, p] 順にソート済

## 原子SAMBの辞書

$(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB matrix}], [\text{symmetry}])$  既約表現の成分をまとめたリスト

| 属性           | 内容                            | 属性       | 内容                         |
|--------------|-------------------------------|----------|----------------------------|
| <b>x</b>     | タイプ (Q, G, T, M)              | <b>p</b> | クラスター多重度 (-1 or a, b, ...) |
| <b>l</b>     | ランク (0, 1, 2, ..., 11)        | <b>s</b> | 内部自由度ランク (0, 1, 2, 3)      |
| <b>Gamma</b> | 既約表現                          | <b>k</b> | 内部自由度成分 (-s, -s+1, ..., s) |
| <b>n</b>     | 多重度 (同一既約表現, -1 or 1, 2, ...) | <b>x</b> | 内部自由度タイプ (q or g)          |

## クラスターSAMBの辞書

**site**  $(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB vector}], [\text{symmetry}])$  サイトクラスター  
**bond\_s**  $(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB vector}], [\text{symmetry}])$  対称ボンドクラスター  
**bond\_a**  $(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB vector}], [\text{symmetry}])$  反対称ボンドクラスター  
**vector**  $(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB vector-vector}], [\text{symmetry}])$  ベクトルクラスター  
**bond** 対称ボンドクラスター + 反対称ボンドクラスター

・省略時は(p=-1, s=k=0, x="q")

# Group - Magnetic PG (MPG)詳細

## プロパティ詳細 (MPG)

### info

| 辞書キー                 | 内容                    | 辞書キー               | 内容               |
|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| <b>tag</b>           | PG.no.ID              | <b>MPG</b>         | = ID             |
| <b>international</b> | 国際表記の LaTeX           | <b>MSG</b>         | 関連MSG (最初のMSG)   |
| <b>schoenflies</b>   | Schoenflies 記号の LaTeX | <b>lattice</b>     | "0" (点群)         |
| <b>crystal</b>       | 結晶系                   | <b>hexagonal_g</b> | 六方晶・三方晶?         |
| <b>setting</b>       | セッティング                | <b>type</b>        | 磁気タイプ I, II, III |
| <b>PG</b>            | 関連PG (ユニーク)           | <b>SO</b>          | 対称操作             |
| <b>SG</b>            | 関連SG (MPG→MSG→SG)     |                    |                  |

### symmetry\_operation

| 辞書キー              | 内容                          | 辞書キー           | 内容           |
|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| <b>tag</b>        | 対称操作タグ                      | <b>det</b>     | 行列式 sympy    |
| <b>cartesian</b>  | 対称操作行列 (3x3) sympy (デカルト座標) | <b>tr_sign</b> | 時間反転符号 sympy |
| <b>fractional</b> | 対称操作行列 (3x3) sympy (分率座標)   |                |              |

- ・ 対称操作はITAやBCSと同順
- ・ 対称操作行列はタグと同順

### wyckoff["site"][Wyckoff\_tag]

Wyckoff\_tag = "3a"

| 辞書キー (site)         | 内容                        | 辞書キー (bond)      | 内容                   |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| <b>symmetry</b>     | サイトシンメトリー                 | <b>reference</b> | 代表サイト (3) sympy (分率) |
| <b>conventional</b> | Wyckoffサイト (3) sympy (分率) | <b>mapping</b>   | 対称操作対応表 (1番から)       |

### active\_multipole

活性多極子のリスト

# Group - Magnetic SG (MSG)詳細

## プロパティ詳細 (MSG)

### info

| 辞書キー               | 内容                                     | 辞書キー               | 内容                     |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>tag</b>         | SG.no                                  | <b>SG</b>          | 関連SG (ユニーク)            |
| <b>BNS</b>         | Belov-Neronova-Smirnova (国際記号) の LaTeX | <b>MPG</b>         | 関連MPG (ユニーク)           |
| <b>OG</b>          | Opechowski-Guccione 記号の LaTeX          | <b>MSG</b>         | = ID                   |
| <b>schoenflies</b> | Schoenflies 記号の LaTeX                  | <b>lattice</b>     | 格子 A, B, C, P, I, F, R |
| <b>crystal</b>     | 結晶系                                    | <b>hexagonal_g</b> | 六方晶・三方晶?               |
| <b>setting</b>     | セッティング                                 | <b>type</b>        | 磁気タイプ I, II, III, IV   |
| <b>PG</b>          | 関連PG (ユニーク)                            | <b>SO</b>          | 対称操作                   |

### symmetry\_operation

| 辞書キー              | 内容                            | 辞書キー           | 内容           |
|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| <b>tag</b>        | 対称操作タグ                        | <b>det</b>     | 行列式 sympy    |
| <b>cartesian</b>  | 対称操作行列 (4x4) sympy (デカルト, 慣用) | <b>tr_sign</b> | 時間反転符号 sympy |
| <b>fractional</b> | 対称操作行列 (4x4) sympy (分率, 慣用)   |                |              |

- ・ 対称操作はITAやBCSと同順
- ・ 対称操作行列はタグと同順

### wyckoff["site"][Wyckoff\_tag]

Wyckoff\_tag = "3a"

| 辞書キー (site)         | 内容                        | 辞書キー (bond)      | 内容                   |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| <b>symmetry</b>     | サイトシンメトリー                 | <b>reference</b> | 代表サイト (3) sympy (分率) |
| <b>conventional</b> | Wyckoffサイト (3) sympy (分率) | <b>mapping</b>   | 対称操作対応表 (1番から)       |

# MaterialModel クラス

# MaterialModel - クラス概要

**初期化** 構造、対称性と原子軌道情報からモデルを生成

**MaterialModel**(**topdir=None**, **verbose=False**)

**topdir** 作業ディレクトリのトップ (省略時は現在のディレクトリ)

**verbose** ログ情報を表示するか

**辞書** [https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api\\_core/material\\_model.html](https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api_core/material_model.html)

**群クラス (プロパティ)** **MaterialModel.group**

## 関数

| 関数名                        | 内容                 | 関数名                             | 内容                |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>x</b>                   | atomic SAMB を取得    | <b>y</b>                        | クラスター SAMB を取得    |
| <b>z</b>                   | 合成 SAMBを取得         | <b>analyze</b>                  | 入力データを解析          |
| <b>cell_site_primitive</b> | 最小格子のサイト位置を取得      | <b>clear</b>                    | 情報の初期化            |
| <b>get_atomic_samb</b>     | atomic SAMB の集合を取得 | <b>get_cluster_samb</b>         | クラスター SAMB の集合を取得 |
| <b>get_combined_samb</b>   | 合成 SAMB の集合を取得     | <b>get_combined_samb_matrix</b> | 合成 SAMB の行列を取得    |
| <b>get_hr</b>              | ハミルトニアン行列の取得       | <b>get_multipole_expression</b> | 多極子の表式を取得         |
| <b>ket</b>                 | 基底のリスト (LaTeX表記)   | <b>load</b>                     | モデル情報(バイナリ)の読み込み  |
| <b>save</b>                | モデル情報のバイナリ保存       | <b>save_pdf</b>                 | モデル情報(PDF)の保存     |
| <b>save_samb_matrix</b>    | SAMB行列の保存          | <b>save_samb_qtdraw</b>         | SAMB描画の保存         |
| <b>save_view</b>           | 構造ファイルの保存          | <b>select_combined_samb</b>     | 合成 SAMB の選択       |

## APIの詳細

[https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api\\_core/material\\_model.html](https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api_core/material_model.html)



# ModelAnalyzer クラス

# ModelAnalyzer - クラス概要

**初期化**      模型情報を用いて各種物理量の計算とファイル出力

**ModelAnalyzer**(**N1=50**, **N2=50**, **N3=50**, **topdir=None**, **verbose=False**)

**N1, N2, N3**      波数点グリッドの分割数

**topdir**      作業ディレクトリのトップ (省略時は現在のディレクトリ)

**verbose**      ログ情報を表示するか

## プロパティ

| プロパティ名      | 内容               | プロパティ名         | 内容                   |
|-------------|------------------|----------------|----------------------|
| <b>HR</b>   | ハミルトニアン行列 (実空間)  | <b>model</b>   | MaterialModel オブジェクト |
| <b>name</b> | 模型名              | <b>output</b>  | コントロール (output 関連)   |
| <b>samb</b> | コントロール (samb 関連) | <b>wannier</b> | コントロール (wannier 関連)  |

## 関数

**analyze**(**control**)      コントロールの読み込み、物理量計算、出力

**control**      コントロール ファイル名 or 辞書

**set\_grid\_size**(**N1**, **N2**, **N3**)      波数点グリッドの設定

**N1, N2, N3**      波数点グリッドの分割数

## APIの詳細

[https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api\\_core/model\\_analyzer.html](https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api_core/model_analyzer.html)